CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Limite uniforme de polynômes sur un ensembl non borné

Énoncé

Soit $I \subset \mathbb{R}$ une partie non bornée, $f : I \to \mathbb{R}$, et (P_n) une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers f sur I.

1. Montrer qu'il existe N tel que, pour tout $n \geqslant N$, $P_n - P_N$ est constant sur I.
2. En déduire que f est polynomiale.
3. Montrer que l'hypothèse « I non borné » est indispensable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sup_I |P_n - f| \to 0$ et I non borné.

Ce qu'on te demande. Montrer que la limite est encore un polynôme.

Corrigé

1. Cauchy uniforme

La convergence uniforme avec la tolérance $\frac{1}{2}$ donne N tel que $\sup_I |P_n - f| \leqslant \frac{1}{2}$ pour $n \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$ et $x \in I$, par l'inégalité triangulaire (on passe par f) :

$$|P_n(x) - P_N(x)| \leqslant |P_n(x) - f(x)| + |f(x) - P_N(x)| \leqslant \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Donc $\sup_I |P_n - P_N| \leqslant 1$: le polynôme $P_n - P_N$ est borné sur I.

Fait clé : un polynôme non constant tend vers $\pm\infty$ en $\pm\infty$, donc n'est borné sur aucune partie non bornée. Comme I est non bornée, $P_n - P_N$ est constant.

2. Passer à la limite

$P_n = P_N + c_n$ pour $n \geqslant N$. En $x_0 \in I$: $c_n \to c = f(x_0) - P_N(x_0)$. Puis pour tout $x \in I$: $f(x) = \lim P_n(x) = P_N(x) + c$.

$$f = P_N + c \text{ est polynomiale sur } I.$$

Attention : la suite n'est pas forcément stationnaire. Exemple : $P_n(x) = x + \frac{1}{n}$ converge uniformément vers x sur $\mathbb{R}$.

3. Sur un segment, c'est faux

Sur $[0,1]$: $|e^x - T_n(x)| \leqslant \frac{e}{(n+1)!}$ (Taylor-Lagrange), donc $T_n \to \exp$ uniformément, et exp n'est pas polynomiale. (Plus fort : par le théorème de Weierstrass, toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.) Sur $\mathbb{R}$, en revanche, $T_n - \exp$ n'est même pas bornée.

Le piège

Conclure que $P_n = P_N$ pour $n \geqslant N$: la différence est constante, pas forcément nulle.

La méthode

Limite uniforme sur un ensemble non borné : les différences $P_n - P_N$ sont bornées, donc constantes.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de Cauchy uniforme.** (f_n) converge uniformément sur I si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n, m \geqslant N,\quad \sup_I |f_n - f_m| \leqslant \varepsilon.$$

  Le sens direct est immédiat : $|f_n - f_m| \leqslant |f_n - f| + |f - f_m|$.

- **Polynôme borné sur un ensemble non borné.** Un polynôme non constant tend vers $\pm\infty$ en $\pm\infty$. Donc :

$$P \text{ borné sur une partie non bornée de } \mathbb{R} \implies P \text{ constant.}$$